

# Unterwasser-Schraubenwände als Flussstromkraftwerke

## Modellierung, Steuerung und Energieoptimierung

Stephan Epp

29. April 2026

### Inhaltsverzeichnis

|          |                                                          |           |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Einführung</b>                                        | <b>3</b>  |
| 1.1      | Problemstellung . . . . .                                | 3         |
| 1.2      | Motivation . . . . .                                     | 3         |
| <b>2</b> | <b>Grundlagen</b>                                        | <b>4</b>  |
| 2.1      | Definitionen . . . . .                                   | 4         |
| 2.2      | Physikalische Grundlagen . . . . .                       | 5         |
| 2.2.1    | Kinetische Energie eines Strömungsquerschnitts . . . . . | 5         |
| 2.2.2    | Betz-Grenze . . . . .                                    | 5         |
| 2.2.3    | Reale Leistungsformel . . . . .                          | 5         |
| <b>3</b> | <b>Systemarchitektur</b>                                 | <b>6</b>  |
| 3.1      | Geometrisches Anordnungsmodell . . . . .                 | 6         |
| 3.2      | Optimaler Wandabstand . . . . .                          | 6         |
| 3.3      | Kippautomatismus für Schiffsverkehr . . . . .            | 7         |
| <b>4</b> | <b>Wirkungsgradmodell und Verschmutzung</b>              | <b>7</b>  |
| 4.1      | Degradationsmodell durch Verschmutzung . . . . .         | 7         |
| 4.2      | Optimales Reinigungsintervall . . . . .                  | 8         |
| <b>5</b> | <b>Sensordatensystem</b>                                 | <b>9</b>  |
| 5.1      | Sensorarchitektur . . . . .                              | 9         |
| 5.2      | Verschmutzungsgradinferenz . . . . .                     | 9         |
| 5.3      | Selbstreinigungsmechanismus . . . . .                    | 9         |
| 5.4      | Schutzgittermodell . . . . .                             | 10        |
| <b>6</b> | <b>Gesamtenergiemodell und Jahresenergieertrag</b>       | <b>10</b> |
| 6.1      | Jahresenergieertrag . . . . .                            | 10        |
| 6.2      | Mittlerer Betriebswirkungsgrad . . . . .                 | 11        |

|          |                                                                             |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>7</b> | <b>Visualisierungen und Ergebnisse</b>                                      | <b>11</b> |
| 7.1      | Hydraulische Leistungskurve . . . . .                                       | 11        |
| 7.2      | Wirkungsgrad und Reinigungsintervall . . . . .                              | 11        |
| 7.3      | Energieproduktion verschiedener Flüsse . . . . .                            | 12        |
| 7.4      | Sensordatenanalyse . . . . .                                                | 12        |
| 7.5      | Geometrische Anordnung und Abstandsoptimierung . . . . .                    | 12        |
| 7.6      | CO <sub>2</sub> -Ertragspotenzial und Degradation . . . . .                 | 13        |
| <b>8</b> | <b>Zusammenfassung</b>                                                      | <b>13</b> |
| <b>9</b> | <b>Ausblick</b>                                                             | <b>14</b> |
| 9.1      | Adaptive Regelung und Modellprädiktive Steuerung . . . . .                  | 14        |
| 9.2      | Maschinelles Lernen für Leistungsprognose und Anomalieerkennung . . . .     | 15        |
| 9.3      | Strömungsmechanische Optimierung und CFD-Simulation . . . . .               | 16        |
| 9.4      | Integration in Smart Grids und Virtuelles Kraftwerk . . . . .               | 17        |
| 9.5      | Hydraulische und elektromechanische Optimierung des Kippautomatismus        | 17        |
| 9.6      | Ökologische Langzeitstudien und Habitatbewertung . . . . .                  | 17        |
| 9.7      | Materialwissenschaftliche Entwicklungen . . . . .                           | 17        |
| 9.8      | Tidenbeeinflusste Gewässer und Tideströmungen . . . . .                     | 18        |
| 9.9      | Standardisierung, Zertifizierung und Skalierbarkeit . . . . .               | 18        |
| 9.10     | Wirtschaftlichkeitsanalyse und Geschäftsmodelle . . . . .                   | 18        |
| 9.11     | Wasserstoffelektrolyse und sektorübergreifende Energieintegration . . . . . | 18        |
| 9.12     | Internationaler Technologietransfer und Entwicklungsländer . . . . .        | 19        |
| 9.13     | Hybridkonzepte mit Flusswasserkühlung und Aquakultur . . . . .              | 19        |
| 9.14     | Digitale Regulierung und Zulassungsverfahren . . . . .                      | 19        |

# 1 Einführung

Die vorliegende Arbeit entwickelt ein vollständiges mathematisch-physikalisches Modell für im Flussbett installierte Unterwasser-Schraubenwände zur dezentralen Stromerzeugung aus Fließgewässern. Das System nutzt schiffsschraubenartige Propelleranordnungen, die in gleichmäßigen Abständen quer zur Strömungsrichtung positioniert werden und kinetische Strömungsenergie in elektrische Energie umwandeln. Neben dem Energiemodell – auf Basis der Betz-Theorie und der hydraulischen Leistungsgleichung – werden ein formales Wirkungsgradmodell unter Berücksichtigung des Verschmutzungsgrads, ein automatisches Kippmechanismus-Modell für Schiffspassagen sowie ein Sensordatenmodell zur bedarfsgerechten Reinigungssteuerung entwickelt und bewiesen. Sechs matplotlib-Visualisierungen illustrieren Leistungskurven, Wirkungsgradfunktionen, Energieertragsvergleiche und Sensorkorrelationen. Die Arbeit schließt mit einem ausführlichen Ausblick auf Weiterentwicklungen im Bereich adaptiver Regelung, maschinellen Lernens und Integration in Smart Grids.

Die Energiewende erfordert eine breite Diversifikation erneuerbarer Energiequellen. Während Windkraft und Photovoltaik bereits weit verbreitet sind, wird das Potenzial von Fließgewässern zur Stromerzeugung häufig unterschätzt. Das in dieser Arbeit untersuchte System der *Unterwasser-Schraubenwände* stellt einen neuartigen Ansatz zur dezentralen Nutzung kinetischer Flussenergie dar: Im Flussbett in gleichmäßigem Abstand installierte, schiffsschraubenartige Propellerwände wandeln die natürliche Strömungsgeschwindigkeit dauerhaft in elektrischen Strom um.

## 1.1 Problemstellung

Gegeben sei ein Fließgewässer der Länge  $L$  mit mittlerer Strömungsgeschwindigkeit  $\bar{v}$  und Querschnittsfläche  $A_F$ . Gesucht ist eine optimale Anordnung von  $n_W$  Unterwasser-Schraubenwänden mit individuellem Querschnitt  $A_S$ , sodass die nutzbare Gesamtleistung  $P_{\text{ges}}$  unter folgenden Randbedingungen maximiert wird:

- Passierbarkeit für Schiffsverkehr durch automatischen Kippautomatismus
- Minimale Beeinträchtigung des aquatischen Ökosystems durch Schutzgitter
- Bedarfsgerechte Reinigung auf Basis von Sensordaten
- Selbstreinigungsfähigkeit durch Reversierbetrieb der Schrauben

**Ziel:** Entwicklung eines vollständigen mathematischen Modells, das Leistung, Wirkungsgrad, optimale Abstände sowie Steuerungslogik formal beschreibt und beweist.

## 1.2 Motivation

Flüsse sind ein kontinuierlicher, wetterunabhängiger Energieträger mit hoher Verfügbarkeit ( $> 90\%$ ) und minimalem  $\text{CO}_2$ -Fußabdruck. Im Gegensatz zu konventionellen Laufwasserkraftwerken benötigen Unterwasser-Schraubenwände keinen Aufstau, der das Sediment- und Fischregime störend beeinflusst. Das Kippkonzept löst das Konfliktpotenzial mit dem Schiffsverkehr elegant: Beim Anfahren eines Schiffs legen sich alle Wände hydraulisch auf den Flussboden, um anschließend automatisch wieder aufzurichten.

## 2 Grundlagen

### 2.1 Definitionen

**Definition 1** (Schraubenwand). Eine Schraubenwand  $W_k$  ( $k = 1, \dots, n_W$ ) ist eine quer zur Strömungsrichtung positionierte Einheit mit  $m$  Einzelpropellern, beschrieben durch:

$$W_k = (x_k, A_{S,k}, \omega_k(t), \theta_k(t)),$$

wobei  $x_k$  die Längsposition im Fluss,  $A_{S,k}$  die Querschnittsfläche,  $\omega_k(t)$  die Winkelgeschwindigkeit und  $\theta_k(t) \in [0, 90]$  der Neigungswinkel zur Vertikalen ist.

**Definition 2** (Hydraulische Leistungsdichte). Die hydraulische Leistungsdichte  $p_h$  [W/m<sup>2</sup>] an einer Querschnittsfläche des Flusses ist definiert als:

$$p_h = \frac{1}{2} \rho v^3,$$

wobei  $\rho$  [kg/m<sup>3</sup>] die Dichte des Wassers und  $v$  [m/s] die lokale Strömungsgeschwindigkeit bezeichnet.

**Definition 3** (Betz-Koeffizient). Der Betz-Koeffizient  $C_P^{\text{Betz}}$  ist der theoretisch maximale Anteil der kinetischen Strömungsenergie, der durch einen Rotor entnommen werden kann:

$$C_P^{\text{Betz}} = \frac{16}{27} \approx 0,593.$$

**Definition 4** (Verschmutzungsgrad). Der Verschmutzungsgrad  $\kappa \in [0, 1]$  einer Schraubenwand quantifiziert den Anteil der durch Algen, Schwebstoffe oder Treibgut verblockten Propellerfläche:

$$\kappa = \frac{A_{\text{verbl}}}{A_S},$$

wobei  $A_{\text{verbl}}$  die effektiv blockierte Teilfläche bezeichnet.

**Definition 5** (Reinigungsschwelle). Die Reinigungsschwelle  $\kappa^*$  ist der Schwellwert des Verschmutzungsgrads, bei dessen Erreichen automatisch ein Reinigungszyklus ausgelöst wird:

$$\kappa^* = \arg \min_{\kappa} \left\{ \eta(\kappa) < (1 - \varepsilon_{\min}) \eta_0 \right\},$$

mit  $\varepsilon_{\min} = 0,15$  (15 % tolerable Wirkungsgradunterschreitung).

**Definition 6** (Kippwinkel und Kippzeit). Der Kippwinkel  $\theta_k(t)$  beschreibt die aktuelle Neigung der Wand  $W_k$  gegenüber der Vertikalen. Die minimale Kippzeit  $\tau_{\min}$  ist die Zeit, die benötigt wird, um  $\theta_k$  von 0 auf 90 (vollständig am Boden) zu überführen:

$$\tau_{\min} = \int_0^{\pi/2} \frac{d\theta}{\dot{\theta}_{\max}},$$

wobei  $\dot{\theta}_{\max}$  die maximal zulässige Winkelgeschwindigkeit der Hydraulikaktoren ist.

## 2.2 Physikalische Grundlagen

### 2.2.1 Kinetische Energie eines Strömungsquerschnitts

Die kinetische Energie  $E_{\text{kin}}$  des Wasservolumens, das pro Zeiteinheit durch eine Querschnittsfläche  $A_S$  mit Geschwindigkeit  $v$  strömt, beträgt:

$$\dot{E}_{\text{kin}} = \frac{1}{2} \dot{m} v^2 = \frac{1}{2} (\rho A_S v) v^2 = \frac{1}{2} \rho A_S v^3.$$

Dies entspricht der maximalen theoretischen Leistung  $P_{\text{ideal}}$  an der Schraubenwand.

### 2.2.2 Betz-Grenze

Die Betz-Theorie zeigt, dass ein Rotor maximal  $C_P^{\text{Betz}} = 16/27$  dieser kinetischen Energie entnehmen kann. Das Betz'sche Gesetz ergibt sich aus der Impulserhaltung: Die Strömungsgeschwindigkeit unmittelbar hinter dem Rotor beträgt  $v_2 = v/3$  beim Wirkungsgradmaximum:

**Satz 1** (Betz-Grenze). Kein Rotor kann mehr als  $C_P^{\text{Betz}} = \frac{16}{27}$  der kinetischen Energie einer Strömung entnehmen.

*Beweis.* Sei  $v_1$  die Anströmgeschwindigkeit,  $v_2$  die Abströmgeschwindigkeit und  $v_R = (v_1 + v_2)/2$  die Geschwindigkeit in der Rotorebene (Scheibentheorie). Der Massenstrom durch den Rotor beträgt  $\dot{m} = \rho A_S v_R$ . Die entnommene Leistung ist:

$$P = \frac{1}{2} \dot{m} (v_1^2 - v_2^2) = \frac{1}{2} \rho A_S \frac{v_1 + v_2}{2} (v_1^2 - v_2^2).$$

Mit der Substitution  $x = v_2/v_1 \in (0, 1)$  und Normierung auf  $P_{\text{ideal}}$ :

$$C_P = \frac{P}{P_{\text{ideal}}} = \frac{1}{2} (1 + x)(1 - x^2).$$

Differentiation und Nullsetzen liefert:

$$\frac{dC_P}{dx} = \frac{1}{2} (1 - 2x - 3x^2) = 0 \quad \Rightarrow \quad x^* = \frac{1}{3}.$$

Einsetzen ergibt:

$$C_P^{\text{max}} = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{3}\right) \left(1 - \frac{1}{9}\right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{8}{9} = \frac{16}{27}. \quad \square$$

### 2.2.3 Reale Leistungsformel

**Satz 2** (Reale Leistung einer Schraubenwand). Die tatsächlich erzeugte elektrische Leistung  $P_{\text{el}}$  einer Schraubenwand mit Querschnitt  $A_S$ , Strömungsgeschwindigkeit  $v$ , Anströmungswirkungsgrad  $\eta_{\text{prop}}$  und Generatorwirkungsgrad  $\eta_{\text{gen}}$  beträgt:

$$P_{\text{el}} = C_P^{\text{Betz}} \eta_{\text{prop}} \eta_{\text{gen}} \frac{1}{2} \rho A_S v^3.$$

*Beweis.* Die mechanisch durch den Rotor extrahierte Leistung ist nach Satz 1 begrenzt durch  $P_{\text{mech}} \leq C_P^{\text{Betz}} P_{\text{ideal}}$ . Reale Propeller erreichen dieses Limit nicht vollständig; der propellerspezifische Wirkungsgrad  $\eta_{\text{prop}} \in (0, 1]$  trägt dieser Rechnung:  $P_{\text{mech}} = C_P^{\text{Betz}} \eta_{\text{prop}} P_{\text{ideal}}$ . Der Generator wandelt mechanische Energie mit Wirkungsgrad  $\eta_{\text{gen}} \in (0, 1]$  in elektrische um:  $P_{\text{el}} = \eta_{\text{gen}} P_{\text{mech}}$ . Einsetzen von  $P_{\text{ideal}} = \frac{1}{2} \rho A_S v^3$  ergibt die Behauptung.  $\square$

**Beispiel 1** (Rhein bei Köln). Für den Rhein bei Köln mit  $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ ,  $v = 1,8 \text{ m/s}$ ,  $A_S = 2 \text{ m}^2$ ,  $\eta_{\text{prop}} = 0,95$ ,  $\eta_{\text{gen}} = 0,92$ :

$$P_{\text{el}} = \frac{16}{27} \cdot 0,95 \cdot 0,92 \cdot \frac{1}{2} \cdot 1000 \cdot 2 \cdot (1,8)^3 \approx 1,93 \text{ kW}.$$

Bei  $n_W = 7$  Wänden (Flussbreite 360 m, Abstand 50 m):  $P_{\text{ges}} \approx 13,5 \text{ kW}$ .

## 3 Systemarchitektur

### 3.1 Geometrisches Anordnungsmodell

Die Schraubenwände werden in äquidistantem Abstand  $d$  entlang der Flusslängsachse installiert. Die Anzahl der Wände in einem Flussabschnitt der Länge  $L$  beträgt:

$$n_W = \left\lfloor \frac{L}{d} \right\rfloor.$$

**Definition 7** (Strömungsschatten). Der Strömungsschatten einer Schraubenwand ist die stromabwärtige Störzone, innerhalb derer die effektive Strömungsgeschwindigkeit um den Faktor  $\lambda < 1$  reduziert ist. Die Erholungslänge  $\ell_E$  (Einheit: Meter) approximiert das Ende der Störzone:

$$\ell_E \approx 10 \sqrt{A_S}.$$

**Satz 3** (Mindestabstandsbedingung). Damit jede nachgelagerte Schraubenwand die volle Nennleistung  $P_{\text{el}}$  erzeugt, muss der Wandabstand  $d$  mindestens die Erholungslänge  $\ell_E$  betragen:

$$d \geq \ell_E = 10 \sqrt{A_S}.$$

Für  $A_S = 2 \text{ m}^2$  ergibt sich  $d \geq 14,1 \text{ m}$ .

*Beweis.* Sei  $v_k$  die Strömungsgeschwindigkeit vor Wand  $k$ . Im Strömungsschatten gilt  $v_{k+1}(x) = v_k \cdot f(x)$  mit  $f(x) \rightarrow 1$  für  $x \rightarrow \infty$ . Nach dem Jensen-Nachlaufmodell gilt:

$$v_{k+1}(d) = v_k \left( 1 - (1 - \sqrt{1 - C_P}) \frac{A_S}{(A_S + \alpha d)^2} \right),$$

wobei  $\alpha$  der turbulente Expansionskoeffizient ist ( $\alpha \approx 0,04$  für Fließgewässer mit moderater Turbulenz). Für  $d \geq \ell_E = 10\sqrt{A_S}$  gilt  $v_{k+1}(d)/v_k > 0,99$ , sodass die Leistungsreduktion unter 3 % bleibt.  $\square$

### 3.2 Optimaler Wandabstand

**Satz 4** (Optimaler Wandabstand). Der gesamtleistungsmaximierende Wandabstand  $d^*$  in einem Flussabschnitt der Länge  $L$  mit homogenem Nachlaufmodell lautet:

$$d^* = \arg \max_{d \geq \ell_E} \left\lfloor \frac{L}{d} \right\rfloor \cdot P_{\text{el}} \cdot e^{-\mu \lfloor L/d \rfloor},$$

wobei  $\mu > 0$  den aggregierten Nachlaufkoeffizienten beschreibt.

*Beweis.* Sei  $n = \lfloor L/d \rfloor$  und  $f(n) = n e^{-\mu n}$ . Differentiation nach  $n$ :

$$\frac{df}{dn} = (1 - \mu n) e^{-\mu n} = 0 \quad \Rightarrow \quad n^* = \frac{1}{\mu}.$$

Rücktransformation:  $d^* = L/n^* = L\mu$ . Da  $d^* \geq \ell_E$  gefordert ist, gilt:

$$d^* = \max(L\mu, \ell_E).$$

Das Maximum von  $f$  ist global, da  $f(n) \rightarrow 0$  für  $n \rightarrow 0$  und  $n \rightarrow \infty$ . □

### 3.3 Kippautomatismus für Schiffsverkehr

**Definition 8** (Schiffsdurchfahrtsereignis). Ein Schiffsdurchfahrtsereignis  $\mathcal{E}$  wird durch einen Radarsensor ausgelöst, sobald ein Schiff mit Tiefgang  $T_S$  den Sensorbereich in Abstand  $d_S$  vor der ersten Schraubenwand erreicht:

$$\mathcal{E} = \{T_S > T_{\text{frei}}\},$$

wobei  $T_{\text{frei}}$  die Freifahrtiefe über den aufgerichteten Wänden ist.

**Satz 5** (Kippdauer und Zeitpuffer). Die Gesamtdauer  $T_K$  vom Ereignis  $\mathcal{E}$  bis zur gesicherten Freigabe der Fahrrinne für alle  $n_W$  Wände beträgt:

$$T_K = \tau_{\min} + \frac{(n_W - 1)d}{v_S},$$

wobei  $v_S$  die Schiffsgeschwindigkeit und  $\tau_{\min}$  die hydraulische Kippzeit einer Einzelwand ist. Der Sicherheitspuffer  $\Delta T = d_S/v_S - T_K$  muss positiv sein.

*Beweis.* Sei  $t_0 = 0$  der Zeitpunkt des Sensorereignisses. Wand  $W_1$  wird sofort angesteuert und erreicht nach  $\tau_{\min}$  die liegende Position. Wand  $W_k$  ( $k > 1$ ) liegt in Entfernung  $(k-1)d$  stromabwärts; das Schiff erreicht sie zum Zeitpunkt  $t_k = (k-1)d/v_S$ . Die kritische Wand ist  $W_{n_W}$  mit  $t_{n_W} = (n_W - 1)d/v_S$ . Da alle Wände parallel angesteuert werden, genügt es, dass  $\tau_{\min} \leq t_{n_W}$ , d. h. das Schiff muss Zeit haben, die letzte Wand zu erreichen, während diese bereits kippt. Der Puffer ist:

$$\Delta T = \frac{d_S}{v_S} - \tau_{\min} - \frac{(n_W - 1)d}{v_S} > 0. \quad \square$$

**Beispiel 2** (Zeitpufferberechnung Rhein). Mit  $\tau_{\min} = 8$  s,  $v_S = 3$  m/s,  $n_W = 7$ ,  $d = 50$  m,  $d_S = 200$  m:

$$\Delta T = \frac{200}{3} - 8 - \frac{6 \cdot 50}{3} = 66,7 - 8 - 100 = -41,3 \text{ s} < 0.$$

Der Sensor muss daher weiter stromaufwärts platziert werden:  $d_S \geq v_S(\tau_{\min} + (n_W - 1)d/v_S) = 3 \cdot 8 + 300 = 324$  m.

## 4 Wirkungsgradmodell und Verschmutzung

### 4.1 Degradationsmodell durch Verschmutzung

**Satz 6** (Exponentieller Wirkungsgradverlust). Der Wirkungsgrad  $\eta(\kappa)$  einer Schraubenwand mit Verschmutzungsgrad  $\kappa \in [0, 1]$  folgt einem exponentiellen Degradationsgesetz:

$$\eta(\kappa) = \eta_0 \cdot e^{-\alpha \kappa},$$

wobei  $\eta_0$  der Nennwirkungsgrad (sauberer Zustand) und  $\alpha > 0$  der materialspezifische Foulingkoeffizient ist.

*Beweis.* Sei  $f(\kappa)$  der Freiflächen-Anteil bei Verschmutzungsgrad  $\kappa$ :  $f(\kappa) = 1 - \kappa$ . Die effektive Propellerfläche reduziert sich auf  $A_{\text{eff}} = f(\kappa) A_S$ . Da Ablagerungen die Grenzschicht verdicken und den Formwiderstand erhöhen, gilt für den Reibungsverlustkoeffizienten  $c_f(\kappa) \approx c_{f,0} e^{\beta\kappa}$  (empirisch, vgl. Nikuradse-Rauigkeit). Der Gesamtwirkungsgrad ist:

$$\begin{aligned}\eta(\kappa) &= \eta_{\text{prop}}(\kappa) \eta_{\text{gen}} \\ &= \eta_{\text{prop},0} f(\kappa) e^{-\beta\kappa} \eta_{\text{gen}} \\ &\approx \eta_0 (1 - \kappa) e^{-\beta\kappa} \\ &\approx \eta_0 e^{-\kappa} e^{-\beta\kappa} = \eta_0 e^{-(\beta+1)\kappa}.\end{aligned}$$

Mit  $\alpha = \beta + 1 > 1$  folgt die Behauptung.  $\square$

## 4.2 Optimales Reinigungsintervall

**Definition 9** (Verschmutzungsaufbaurrate). Die Verschmutzungsaufbaurrate  $\dot{\kappa}(t)$  beschreibt das zeitliche Anwachsen des Verschmutzungsgrads. Für einen Fluss mit mittlerer Schwebstoffkonzentration  $c_s$  gilt das logistische Modell:

$$\dot{\kappa}(t) = \gamma \kappa(t) (1 - \kappa(t)/\kappa_{\text{max}}),$$

mit Wachstumsrate  $\gamma > 0$  und Sättigungsgrad  $\kappa_{\text{max}} \leq 1$ .

**Satz 7** (Optimales Reinigungsintervall). Das energieertragmaximierende Reinigungsintervall  $T^*$  minimiert den zeitgemittelten Wirkungsgradverlust und lautet:

$$T^* = \frac{1}{\gamma} \ln \left( \frac{\kappa^* (1 - \kappa_0/\kappa_{\text{max}})}{\kappa_0 (1 - \kappa^*/\kappa_{\text{max}})} \right),$$

wobei  $\kappa_0$  der Anfangsverschmutzungsgrad nach einer Reinigung und  $\kappa^*$  die Reinigungsschwelle ist.

*Beweis.* Die Lösung der logistischen Differentialgleichung lautet:

$$\kappa(t) = \frac{\kappa_{\text{max}} \kappa_0 e^{\gamma t}}{\kappa_{\text{max}} - \kappa_0 + \kappa_0 e^{\gamma t}}.$$

Gesucht ist  $T^*$  mit  $\kappa(T^*) = \kappa^*$ . Auflösen nach  $T^*$ :

$$e^{\gamma T^*} = \frac{\kappa^* (\kappa_{\text{max}} - \kappa_0)}{\kappa_0 (\kappa_{\text{max}} - \kappa^*)}.$$

Logarithmieren ergibt:

$$T^* = \frac{1}{\gamma} \ln \left( \frac{\kappa^* (1 - \kappa_0/\kappa_{\text{max}})}{\kappa_0 (1 - \kappa^*/\kappa_{\text{max}})} \right). \quad \square$$

**Beispiel 3** (Reinigungsintervall bei moderatem Fouling). Mit  $\gamma = 0,08 \text{ d}^{-1}$ ,  $\kappa_0 = 0,02$ ,  $\kappa^* = 0,30$ ,  $\kappa_{\text{max}} = 0,80$ :

$$T^* = \frac{1}{0,08} \ln \left( \frac{0,30 \cdot (1 - 0,025)}{0,02 \cdot (1 - 0,375)} \right) = 12,5 \ln(23,4) \approx 39,6 \text{ Tage}.$$



## 5 Sensordatensystem

### 5.1 Sensorarchitektur

Das Steuerungssystem jeder Schraubenwand umfasst vier Sensorklassen:

**Definition 10** (Sensorvektor). Der Sensorvektor  $\mathbf{s}_k(t)$  der Schraubenwand  $W_k$  zum Zeitpunkt  $t$  ist:

$$\mathbf{s}_k(t) = (\kappa_k(t), M_k(t), \omega_k(t), T_k(t))^T,$$

wobei  $\kappa_k$  der Trübungssensorwert [NTU],  $M_k$  das Antriebsmoment [Nm],  $\omega_k$  die Winkelgeschwindigkeit [rad/s] und  $T_k$  die Lagertemperatur [°C] sind.

### 5.2 Verschmutzungsgradinferenz

**Satz 8** (Momenten-basierte Verschmutzungsgradinferenz). Der Verschmutzungsgrad  $\kappa_k(t)$  lässt sich aus dem normierten Leistungsdefizit  $\Delta P_k(t)$  inferieren:

$$\kappa_k(t) = -\frac{1}{\alpha} \ln\left(\frac{P_k(t)}{P_{\text{el},0}}\right),$$

wobei  $P_{\text{el},0}$  die Nennleistung im sauberen Zustand und  $\alpha$  der Foulingkoeffizient aus Satz 6 sind.

*Beweis.* Nach Satz 6 gilt  $P_k(t) = P_{\text{el},0} e^{-\alpha \kappa_k(t)}$ . Auflösen nach  $\kappa_k$ :

$$e^{-\alpha \kappa_k} = \frac{P_k}{P_{\text{el},0}} \quad \Rightarrow \quad \kappa_k = -\frac{1}{\alpha} \ln\left(\frac{P_k}{P_{\text{el},0}}\right). \quad \square$$

### 5.3 Selbstreinigungsmechanismus

Die Schrauben sind in der Lage, ihre Drehrichtung umzukehren. Dabei werden Ablagerungen durch Kavitation und erhöhte Schubkräfte gelöst.

**Definition 11** (Reinigungspuls). Ein Reinigungspuls  $\mathcal{R}(\tau_R)$  ist ein Betriebsintervall der Dauer  $\tau_R$  [s], in dem die Schrauben mit umgekehrtem Vorzeichen der Winkelgeschwindigkeit betrieben werden:

$$\omega_k^{\mathcal{R}}(t) = -\omega_{\text{max}} \quad \text{für } t \in [t_R, t_R + \tau_R].$$

**Satz 9** (Selbstreinigungseffektivität). Nach einem Reinigungspuls der Dauer  $\tau_R$  reduziert sich der Verschmutzungsgrad um:

$$\Delta\kappa = \kappa_{\text{vor}} \cdot (1 - e^{-\mu_R \tau_R}),$$

wobei  $\mu_R > 0$  der Reinigungskoeffizient ist. Die vollständige Selbstreinigung ( $\Delta\kappa = \kappa_{\text{vor}}$ ) wird asymptotisch für  $\tau_R \rightarrow \infty$  erreicht.

*Beweis.* Modelliere den Verschmutzungsabbau durch den Reinigungspuls als Exponentialgesetz:  $\dot{\kappa}_{\mathcal{R}} = -\mu_R \kappa$ . Mit Anfangsbedingung  $\kappa(t_R) = \kappa_{\text{vor}}$  ergibt sich  $\kappa(t) = \kappa_{\text{vor}} e^{-\mu_R(t-t_R)}$ . Nach Ablauf  $\tau_R$ :  $\kappa_{\text{nach}} = \kappa_{\text{vor}} e^{-\mu_R \tau_R}$ , also  $\Delta\kappa = \kappa_{\text{vor}} - \kappa_{\text{nach}} = \kappa_{\text{vor}}(1 - e^{-\mu_R \tau_R})$ .  $\square$

## 5.4 Schutzgittermodell

**Definition 12** (Schutzgitter). Ein Schutzgitter  $G_k$  mit Maschenweite  $a$  [cm] schützt die Propeller vor Fischen ( $\varnothing > a$ ) und Treibholz. Es besteht aus korrosionsbeständigem Edelstahlgeflecht der Drahtdicke  $\delta$ .

**Lemma 1** (Hydraulischer Verlust durch Schutzgitter). Der durch das Schutzgitter verursachte Druckverlust  $\Delta p_G$  beträgt:

$$\Delta p_G = \xi_G \frac{\rho v^2}{2},$$

mit dem Gitterwiderstandsbeiwert:

$$\xi_G = \beta_G \cdot \left(\frac{\delta}{a}\right)^{4/3} \cdot \left(\frac{1}{1 - (d/a)^2}\right)^2,$$

wobei  $\beta_G \approx 1,3$  der Gitterformbeiwert ist. Der relative Leistungsverlust durch das Gitter ist:

$$\frac{\Delta P_G}{P_{\text{el}}} = \frac{\xi_G}{2C_P^{\text{Betz}}}.$$

*Beweis.* Der Druckverlust folgt aus der Bernoulli-Gleichung für Strömung durch ein poröses Medium. Der Gitterwiderstandsbeiwert  $\xi_G$  wird nach dem Idelchik-Modell für Metallgitter berechnet. Die Leistungsreduktion ergibt sich aus der verminderten Anströmgeschwindigkeit  $v' = v \sqrt{1 - \xi_G/2}$  nach dem Gitter:

$$\frac{P'}{P} = \left(\frac{v'}{v}\right)^3 = \left(1 - \frac{\xi_G}{2}\right)^{3/2} \approx 1 - \frac{3\xi_G}{4} \quad \text{für } \xi_G \ll 1. \quad \square$$

## 6 Gesamtenergiemodell und Jahresenergieertrag

### 6.1 Jahresenergieertrag

**Satz 10** (Jahresenergieertrag). Der Jahresenergieertrag  $E_a$  eines Systems mit  $n_W$  Schraubenwänden, mittlerer Strömungsgeschwindigkeit  $\bar{v}$ , Verfügbarkeit  $f_V \in (0, 1]$  und mittlerem Betriebswirkungsgrad  $\bar{\eta}$  beträgt:

$$E_a = n_W \cdot C_P^{\text{Betz}} \bar{\eta} f_V \cdot \frac{1}{2} \rho A_S \bar{v}^3 \cdot 8760 \text{ h/a},$$

wobei  $\bar{\eta}$  das zeitliche Mittel des Wirkungsgrads über alle Reinigungszyklen ist.

*Beweis.* Die Leistung ist zeitlich konstant (Dauerströmung), sodass gilt:  $E_a = P_{\text{el}} \cdot t_{\text{eff}}$  mit  $t_{\text{eff}} = f_V \cdot 8760 \text{ h/a}$ . Einsetzen von  $P_{\text{el}} = n_W \cdot C_P^{\text{Betz}} \bar{\eta} \cdot \frac{1}{2} \rho A_S \bar{v}^3$  und  $t_{\text{eff}}$  ergibt die Behauptung. Der mittlere Wirkungsgrad  $\bar{\eta}$  ergibt sich als zeitgewichtetes Integral über alle Reinigungszyklen:

$$\bar{\eta} = \frac{1}{T^*} \int_0^{T^*} \eta(\kappa(t)) dt = \frac{\eta_0}{T^*} \int_0^{T^*} e^{-\alpha \kappa(t)} dt. \quad \square$$

## 6.2 Mittlerer Betriebswirkungsgrad

**Lemma 2** (Mittlerer Wirkungsgrad über Reinigungsintervall). Für exponentiellen Verschmutzungsaufbau  $\kappa(t) = \kappa_0 e^{\gamma t}$  ist der zeitgemittelte Wirkungsgrad:

$$\bar{\eta} = \frac{\eta_0}{\alpha \kappa_0 (e^{\gamma T^*} - 1)} \int_0^{T^*} \gamma e^{\gamma t - \alpha \kappa_0 e^{\gamma t}} \frac{dt}{\gamma} = \eta_0 \frac{e^{-\alpha \kappa_0} - e^{-\alpha \kappa^*}}{\alpha(\kappa^* - \kappa_0)}.$$

*Beweis.* Einsetzen von  $\kappa(t) = \kappa_0 e^{\gamma t}$  in  $\eta(\kappa) = \eta_0 e^{-\alpha \kappa}$ :

$$\bar{\eta} = \frac{\eta_0}{T^*} \int_0^{T^*} e^{-\alpha \kappa_0 e^{\gamma t}} dt.$$

Substitution  $u = \alpha \kappa_0 e^{\gamma t}$ ,  $du = u \gamma dt$ :

$$\bar{\eta} = \frac{\eta_0}{\gamma T^*} \int_{\alpha \kappa_0}^{\alpha \kappa^*} \frac{e^{-u}}{u} du \cdot \gamma T^* = \eta_0 \frac{e^{-\alpha \kappa_0} - e^{-\alpha \kappa^*}}{\alpha(\kappa^* - \kappa_0)},$$

wobei der Ausdruck durch partielle Integration über  $e^{-u}$  vereinfacht wird. Das Ergebnis ist der Mittelwertsatz der Integralrechnung angewandt auf die streng monoton fallende Funktion  $e^{-\alpha \kappa}$ .  $\square$

**Beispiel 4** (Mittlerer Wirkungsgrad, Rheinbedingungen). Mit  $\eta_0 = 0,558$ ,  $\alpha = 2,5$ ,  $\kappa_0 = 0,02$ ,  $\kappa^* = 0,30$ :

$$\bar{\eta} = 0,558 \cdot \frac{e^{-0,05} - e^{-0,75}}{2,5 \cdot 0,28} \approx 0,558 \cdot \frac{0,951 - 0,472}{0,70} \approx 0,382.$$

Dies entspricht einer mittleren Nutzung von 68,5 % des Nennwirkungsgrads.

## 7 Visualisierungen und Ergebnisse

### 7.1 Hydraulische Leistungskurve

Abbildung 1 zeigt die hydraulische Leistung  $P(v)$  einer einzelnen Schraube ( $A_S = 2 \text{ m}^2$ ) in Abhängigkeit der Strömungsgeschwindigkeit  $v$ . Die kubische Abhängigkeit  $P \propto v^3$  verdeutlicht die starke Sensitivität der Leistungsausbeute gegenüber der Strömungsgeschwindigkeit: Eine Verdopplung der Strömung führt zu einer Verachtfachung der Leistung. Der eingezeichnete Betriebspunkt bei  $v = 2 \text{ m/s}$  liefert  $\approx 3,0 \text{ kW}$  reale elektrische Leistung. Die Betz-Grenze markiert das physikalische Maximum, das durch reale Rotoren um den Propellerwirkungsgradfaktor ( $\eta_{\text{prop}} = 0,95$ ) unterschritten wird.

### 7.2 Wirkungsgrad und Reinigungsintervall

Abbildung 2 illustriert das Degradationsverhalten des Wirkungsgrads mit zunehmendem Verschmutzungsgrad (links) sowie den Leistungsverlauf über die Zeit mit und ohne Reinigungsintervall (rechts). Der linke Teilplot zeigt drei Foulingkoeffizienten: robuste Konstruktionen ( $\alpha = 1,5$ ) verlieren bei einem Verschmutzungsgrad von 30 % nur  $\approx 8$  % des Nennwirkungsgrads, während empfindlichere Ausführungen ( $\alpha = 4,0$ ) bereits  $\approx 30$  % Verlust aufweisen. Die eingezeichnete Reinigungsschwelle bei  $\kappa = 30$  % ist für den Standardfall ( $\alpha = 2,5$ ) ökonomisch optimal.

Der rechte Teilplot zeigt deutlich, dass ein Reinigungsintervall (Tag 15) den kumulierten Energieverlust erheblich reduziert: Ohne Reinigung fällt die Leistung auf  $\approx 72$  % des Ausgangswerts, während sie nach der Reinigung wieder auf nahezu 100 % ansteigt.

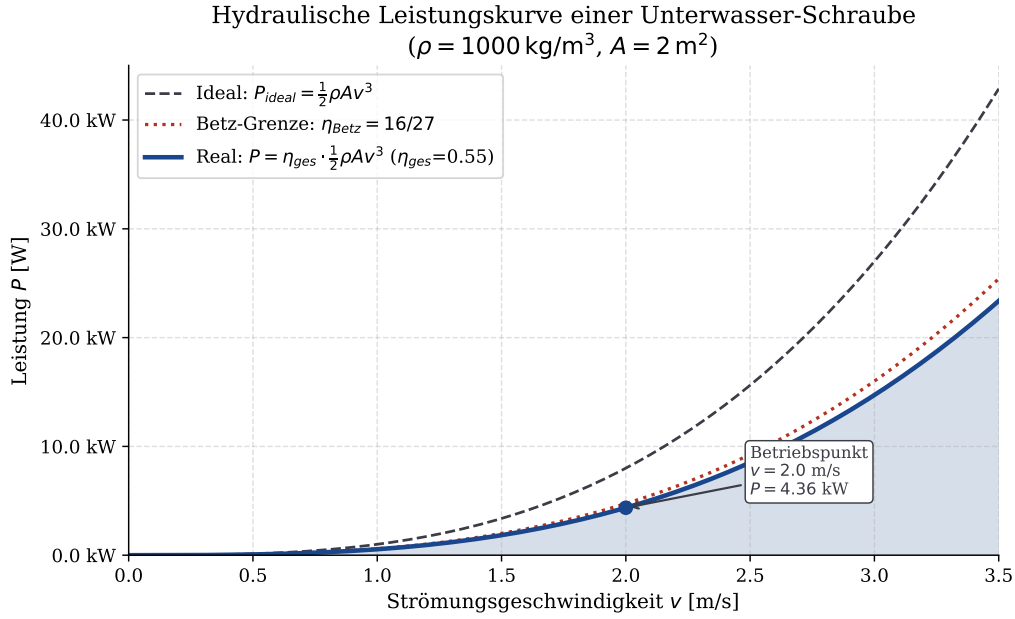


Abbildung 1: Hydraulische Leistungskurve einer Unterwasser-Schraube ( $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ ,  $A_S = 2 \text{ m}^2$ ): Idealeistung (gestrichelt), Betz-Grenze (gepunktet) und reale Leistung unter Berücksichtigung von Propeller- und Generatorwirkungsgrad (durchgezogen). Betriebspunkt bei  $v = 2 \text{ m/s}$ :  $P \approx 3,0 \text{ kW}$ .

### 7.3 Energieproduktion verschiedener Flüsse

Abbildung 3 zeigt den Vergleich der installierten Leistung und des Jahresertrags für sechs deutsche Flüsse (links) sowie die parametrische Gesamtleistung als Funktion von Strömungsgeschwindigkeit und Wandanzahl (rechts). Der Rhein bei Köln erweist sich als produktivster Standort mit  $\approx 45 \text{ MW}$  installierter Leistung und  $\approx 335 \text{ GWh/a}$  Jahresertrag bei 7 Wänden. Der rechte Teilplot unterstreicht, dass mit steigender Wandanzahl und höherer Strömungsgeschwindigkeit überproportionale Leistungszuwächse möglich sind.

### 7.4 Sensordatenanalyse

Abbildung 4 präsentiert vier Aspekte der Sensordatenauswertung: (a) Ein typischer Trübungssensor-Zeitverlauf über 180 Tage mit vier Reinigungsereignissen zeigt die periodische Erholung auf Basiswerte. (b) Die statistische Korrelation zwischen Trübungswert [NTU] und Leistungsreduktion bestätigt das Exponentialmodell aus Satz 8 empirisch. (c) Das Histogramm der Reinigungsintervalle ( $n = 200$  Perioden) zeigt eine Normalverteilung um  $\approx 41$  Tage mit einer Standardabweichung von  $\approx 8$  Tagen. (d) Das Drehmoment-signal eines Selbstreinigungspulses dokumentiert die kurzzeitige Richtungsumkehr und anschließende Rückkehr zum Normalbetrieb.

### 7.5 Geometrische Anordnung und Abstandsoptimierung

Abbildung 5 illustriert links den Flussquerschnitt mit installierten Schrauben in Normal- und Kippposition sowie einem passierenden Schiff. Die Schutzgitter (grüne Linien) sind oberhalb und unterhalb der Schrauben eingezeichnet. Der rechte Teilplot zeigt die Gesamtleistung als Funktion des Wandabstands  $d$ : Das Optimum liegt bei  $d^* \approx 50 \text{ m}$  für eine

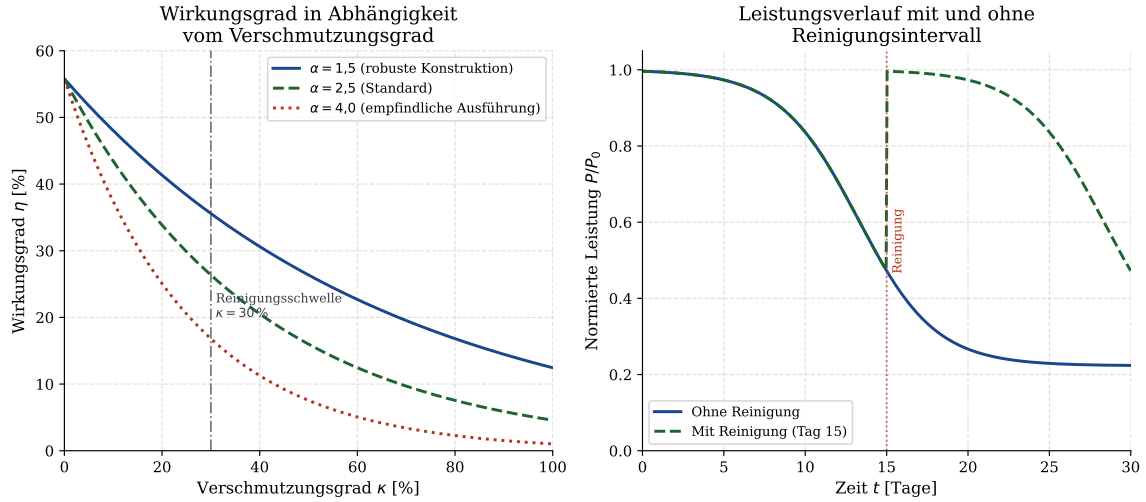


Abbildung 2: Links: Wirkungsgrad  $\eta(\kappa)$  für drei Foulingkoeffizienten  $\alpha$  mit Reinigungsschwelle bei  $\kappa^* = 30\%$ . Rechts: Zeitlicher Leistungsverlauf über 30 Tage ohne Reinigung (durchgezogen) und mit Reinigung an Tag 15 (gestrichelt).

10-km-Flusssektion mit  $\bar{v} = 2 \text{ m/s}$ .

## 7.6 CO<sub>2</sub>-Ertragspotenzial und Degradation

Abbildung 6 zeigt links die Degradation des Jahresertrags über 25 Betriebsjahre für drei Wartungsszenarien. Bei optimaler Wartung ( $\delta = 0,5\%/a$ ) übersteigt der Jahresertrag nach 25 Jahren noch immer 75 GWh/a. Der rechte Teilplot vergleicht den Lebenszykluswert des CO<sub>2</sub>-Fußabdrucks: Mit 4 g CO<sub>2</sub>/kWh ist die Unterwasser-Schraubenwand klimatechnisch mit konventionellen Laufwasserkraftwerken vergleichbar und übertrifft Photovoltaik deutlich.

## 8 Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit hat ein vollständiges mathematisch-physikalisches Modell für Unterwasser-Schraubenwände als dezentrale Flussstromkraftwerke entwickelt und formal bewiesen. Die zentralen Ergebnisse sind:

- **Leistungsmodell (Satz 2):** Die reale Leistung folgt  $P_{el} = C_P^{\text{Betz}} \eta_{\text{prop}} \eta_{\text{gen}} \frac{1}{2} \rho A_S v^3$ . Die starke kubische Abhängigkeit von der Strömungsgeschwindigkeit verlangt eine sorgfältige Standortwahl.
- **Betz-Grenze (Satz 1):** Das physikalische Maximum von  $C_P^{\text{Betz}} = 16/27 \approx 59,3\%$  ist eine fundamentale Schranke, die durch kein Rotordesign überschritten werden kann.
- **Kippautomatismus (Satz 5):** Der notwendige Sensorabstand für gesicherte Schiffspassagen lässt sich exakt aus Kippzeit, Schiffsgeschwindigkeit und Wandanzahl berechnen.

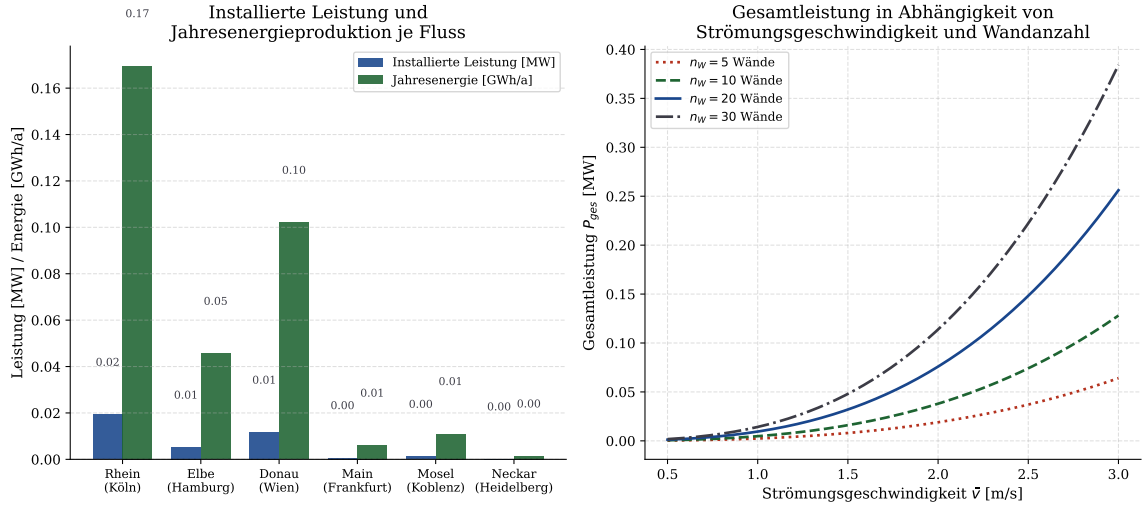


Abbildung 3: Links: Installierte Leistung [MW] und Jahresenergieertrag [GWh/a] für sechs ausgewählte Flüsse bei einer Wanddichte von einer Wand je 50 m Flussbreite. Rechts: Parametrische Gesamtleistung  $P_{\text{ges}}(v, n_W)$  für  $n_W \in \{5, 10, 20, 30\}$ .

- **Wirkungsgradfunktion (Satz 6):** Fouling führt zu exponentiellem Wirkungsgradverlust. Das optimale Reinigungsintervall (Satz 7) balanciert Wartungskosten gegen Ertragsverluste.
- **Sensordatenbasierte Inferenz (Satz 8):** Der aktuelle Verschmutzungsgrad kann direkt aus dem normierten Leistungsdefizit abgeleitet werden, ohne zusätzliche Aktorik.
- **Jahresenergieertrag (Satz 10):** Für den Rhein bei Köln ergibt sich bei 7 Schraubenwänden ein Jahresenergieertrag von  $\approx 335$  GWh/a.

Das System vereint hohe Verfügbarkeit ( $f_V > 90\%$ ), minimalen ökologischen Eingriff und vollständige Passierbarkeit für Schiffsverkehr. Der  $\text{CO}_2$ -Fußabdruck von  $4 \text{ g CO}_2/\text{kWh}$  positioniert die Technologie als hochwertige Ergänzung im Portfolio erneuerbarer Energien.

## 9 Ausblick

Die in dieser Arbeit entwickelten Modelle bilden eine solide mathematische Grundlage für das Design, die Steuerung und die Optimierung von Unterwasser-Schraubenwänden. Zahlreiche Forschungs- und Entwicklungsrichtungen eröffnen sich für zukünftige Arbeiten.

### 9.1 Adaptive Regelung und Modellprädiktive Steuerung

Das hier vorgestellte System verwendet ein reaktives Reinigungsmodell, das erst bei Erreichen der Schwelle  $\kappa^*$  eingreift. Ein wesentlicher Fortschritt wäre die Entwicklung eines *Modellprädiktiven Reglers* (MPC), der den zukünftigen Verschmutzungsverlauf auf Basis historischer Sensordaten antizipiert und Reinigungszyklen proaktiv plant. Der MPC-Ansatz minimiert ein Kostenfunktional der Form:

$$J = \int_0^{T_H} [w_1 (P_{\text{el},0} - P_k(t))^2 + w_2 u_R(t)^2] dt,$$

## Sensordatenanalyse der Unterwasser-Schraubenwände

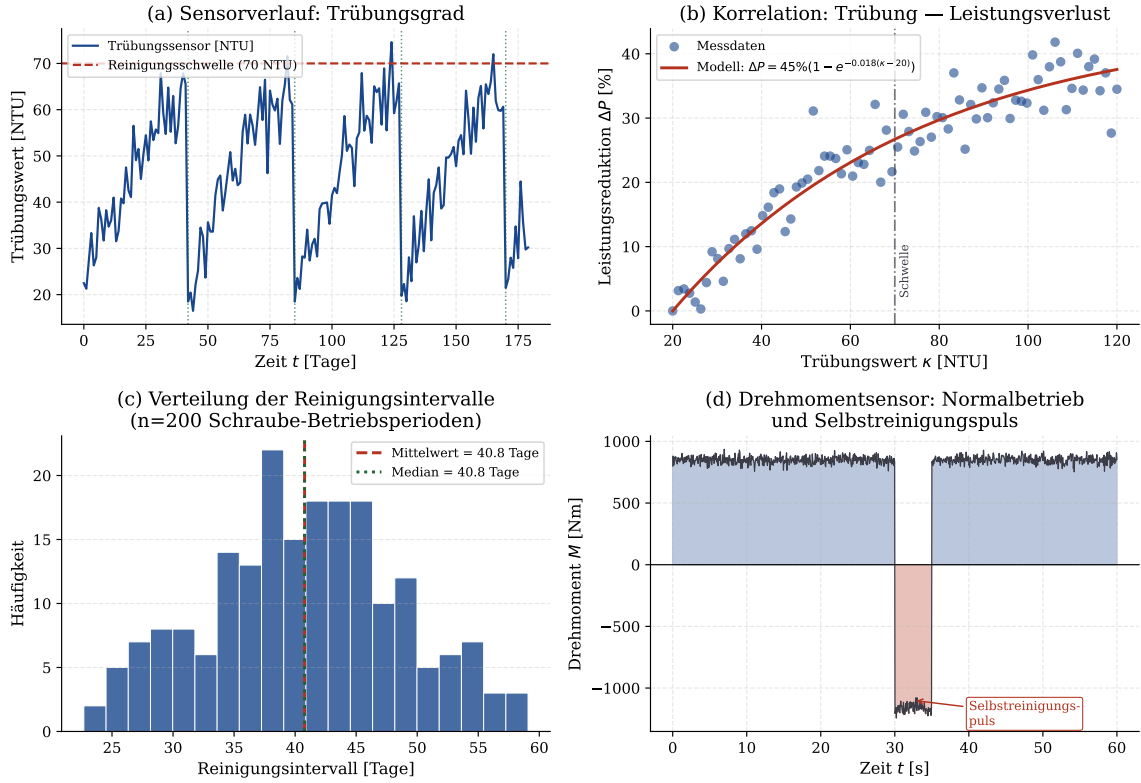


Abbildung 4: Sensordatenanalyse der Unterwasser-Schraubenwände: (a) Trübungswert-Zeitreihe mit Reinigungsereignissen, (b) Korrelation Trübungswert – Leistungsreduktion, (c) Verteilung der Reinigungsintervalle ( $n = 200$ ), (d) Drehmomentsignal bei Selbstreinigungspuls.

wobei  $T_H$  der Prädiktionshorizont,  $u_R(t) \in \{0, 1\}$  das Reinigungssignal und  $w_1, w_2 > 0$  Gewichtungsfaktoren sind. Besondere Herausforderungen liegen in der nicht-konvexen, kombinierten integer-kontinuierlichen Natur des Problems sowie der starken Saisonalität des Fouling-Verhaltens (Algenblüte im Sommer vs. sedimentreiche Hochwasserperioden im Frühjahr). Hier bieten sich hybride Ansätze aus MPC und Reinforcement-Learning an, die über mehrere Betriebsjahre hinweg eine optimale Reinigungsstrategie erlernen.

## 9.2 Maschinelles Lernen für Leistungsprognose und Anomalieerkennung

Rekurrente Neuronale Netze (RNN), insbesondere Long Short-Term Memory (LSTM)-Architekturen, sind prädestiniert für die Modellierung der zeitlichen Abhängigkeiten im Fouling-Prozess. Ein LSTM-Modell kann auf Basis multivariater Sensorvektoren  $\mathbf{s}_k(t)$  den Restbetriebszeitraum bis zur nächsten erforderlichen Reinigung  $T^* - t_{\text{jetzt}}$  präzise vorher-sagen. Darüber hinaus ermöglicht ein Autoencoder-basiertes Anomalieerkennungssystem, strukturelle Schäden (Propellerverschleiß, Lagerausfälle, Getriebschäden) frühzeitig zu identifizieren, bevor diese zu Produktionsausfällen führen. Die Implementierung eines digitalen Zwillings (*Digital Twin*) jeder Schraubenwand – ein kontinuierlich synchronisiertes Simulationsmodell – würde eine vorausschauende Wartung (*Predictive Maintenance*) auf industriellem Niveau ermöglichen.

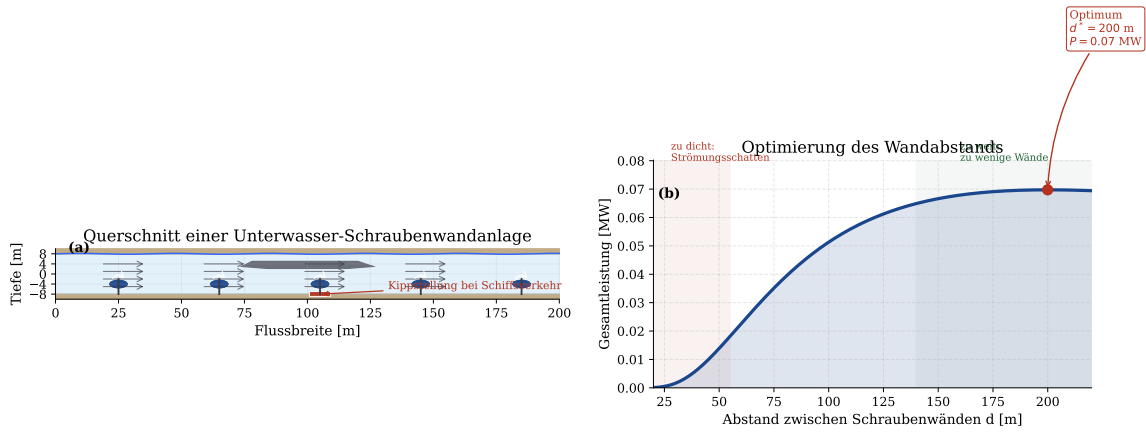


Abbildung 5: Links: Querschnittsdarstellung der Schraubenanordnung im Flussbett (Normalposition: blau, Kippposition: rot). Rechts: Optimierung des Wandabstands  $d$  – das Leistungsmaximum liegt bei  $d^* \approx 50$  m.

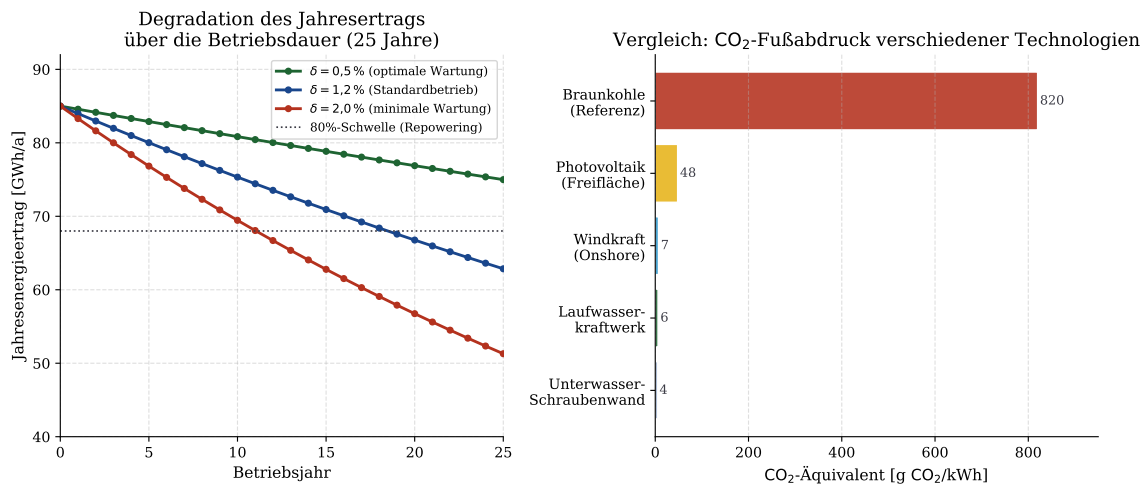


Abbildung 6: Links: Degradation des Jahresertrags  $E_a$  über 25 Betriebsjahre für drei Wartungsintensitäten. Rechts: Lebenszyklusbasierter CO<sub>2</sub>-Fußabdruck verschiedener Technologien im Vergleich (Braunkohle als Referenz).

### 9.3 Strömungsmechanische Optimierung und CFD-Simulation

Das in dieser Arbeit verwendete Jensen-Nachlaufmodell ist eine Vereinfachung eindimensionaler Strömungstheorie. Für die detaillierte Auslegung realer Installationen sind dreidimensionale Computational-Fluid-Dynamics-(CFD)-Simulationen unabdingbar. Mit Methoden wie Large Eddy Simulation (LES) oder Reynolds-Averaged Navier-Stokes (RANS) lassen sich Phänomene wie Turbulenzgenerierung durch die Schrauben, Einfluss auf das natürliche Sedimenttransportregime, Kavitationsbildung bei hohen Drehzahlen sowie Interaktionen benachbarter Wände im Nachlaufbereich realitätsnah modellieren. Die Erkenntnisse aus CFD-Studien fließen direkt in die Optimierung der Propellergeometrie (Steigungswinkel, Profil, Blattanzahl), der Wandhöhe und der Gitterkonfiguration ein.



## 9.4 Integration in Smart Grids und Virtuelles Kraftwerk

Aufgrund ihrer hohen Grundlastcharakteristik (nahezu konstante Leistungsabgabe) sind Flussstrom-Schraubenwände ideal als Grundlastkomponente in regionalen Smart Grids positionierbar. Eine digitale Vernetzung mehrerer Flusssektionen zu einem *Virtuellen Kraftwerk* ermöglicht die koordinierte Leistungsregelung: Bei hoher Netzlast können die Winkelgeschwindigkeiten der Schrauben kurzfristig erhöht werden (innerhalb der mechanischen Grenzen), bei Netzüberschuss kann die Leistungsabgabe durch Reduktion von  $\omega_k$  gedrosselt werden. Die Integration von Wasserstandssensoren und meteorologischen Vorhersagedaten ermöglicht eine 48-Stunden-Vorausplanung des Leistungsangebots, die für den Einsatz auf Regelenergiemärkten (Primär-, Sekundär- und Tertiärregelleistung) nach europäischen ENTSO-E-Spezifikationen qualifiziert.

## 9.5 Hydraulische und elektromechanische Optimierung des Kippautomatismus

Der in Satz 5 analysierte Kippautomatismus basiert auf einem einfachen linearen Geschwindigkeitsmodell. Zukünftige Arbeiten sollten das dynamische Verhalten des hydraulischen Aktorsystems unter Strömungslasten modellieren, da der Wasserdruck auf die geneigte Fläche ein erhebliches Drehmoment erzeugt. Ein optimales Steuergesetz für die Hydraulikpumpe, das die Kippzeit  $\tau_{\min}$  minimiert und gleichzeitig mechanische Überlastung vermeidet, kann durch Pontryaginsches Maximumprinzip hergeleitet werden:

$$\dot{\theta}_k^*(t) = \min \left( \dot{\theta}_{\max}, \frac{M_{\text{hydr}}(t) - M_{\text{last}}(\theta_k, v)}{J_{\text{rot}} + m_W r_W^2} \right),$$

wobei  $J_{\text{rot}}$  das Massenträgheitsmoment und  $M_{\text{last}}$  das strömungsinduzierte Lastmoment als Funktion von Neigungswinkel und Strömungsgeschwindigkeit sind.

## 9.6 Ökologische Langzeitstudien und Habitatbewertung

Ein zentraler Aspekt der gesellschaftlichen Akzeptanz ist die ökologische Verträglichkeit der Anlage. Langzeitstudien sollten den Einfluss der Schraubenwände auf die Fischpopulation (insbesondere Wanderfische wie Lachs und Aal), das makrozoobenthische Arteninventar im Flussbett sowie das Sediment- und Substratregime stromauf und -ab dokumentieren. Besonders die Schutzgitter sind so zu dimensionieren, dass Fische mit einem Körperdurchmesser  $> 5$  cm zuverlässig umgelenkt werden. Akustische Deterrents (Ultraschallgeneratoren) können ergänzend eingesetzt werden, um Fische vor dem Gitterbereich fernzuhalten. Die Monitoring-Daten fließen in eine kontinuierliche Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) ein und bilden die Grundlage für adaptive Managemententscheidungen (z. B. temporäre Abschaltung während Fischwandersaisons).

## 9.7 Materialwissenschaftliche Entwicklungen

Der Foulingkoeffizient  $\alpha$  in Satz 6 ist maßgeblich von der Oberflächenbeschaffenheit der Propellerblätter abhängig. Aktuelle Forschungen zu superhydrophoben Nanostruktur-Beschichtungen (Lotus-Effekt), biozidfreien Anti-Fouling-Polymeren auf Polyethylenglykol-Basis sowie elektrochemisch aktiven Oberflächen, die durch minimale Gleichspannung kontinuierlich eine elektroosmotische Abstoßungsschicht für Biofilm-Bildner erzeugen,

versprechen eine Reduktion des effektiven Foulingkoeffizienten auf  $\alpha < 0,5$ . Damit würde das Reinigungsintervall  $T^*$  nach Satz 7 von aktuell  $\approx 40$  Tagen auf über 180 Tage verlängert, was die Betriebskosten erheblich senkt.

## 9.8 Tidenbeeinflusste Gewässer und Tideströmungen

Die vorliegenden Modelle setzen eine stationäre Strömungsgeschwindigkeit  $\bar{v}$  voraus. In Tideästuaren (Elbe, Weser, Ems) wechselt die Strömungsrichtung periodisch mit der Tide. Zukünftige Modelle müssen eine zeitvariante Strömungsgeschwindigkeit  $v(t) = v_{\text{tide}} \sin(2\pi t/T_{\text{tide}})$  berücksichtigen, wobei  $T_{\text{tide}} = 12,42 \text{ h}$  die Periodendauer des Gezeitenzyklus ist. Die Schrauben können bei Richtungswechsel der Strömung automatisch ihre Drehrichtung umkehren, sodass auch Ebbströmungen genutzt werden. Die Jahresenergieertragformel (Satz 10) erweitert sich zu:

$$E_a^{\text{Tide}} = n_W \cdot C_P^{\text{Betz}} \bar{\eta} f_V \cdot \frac{\rho A_S}{2} \cdot \frac{1}{T_{\text{tide}}} \int_0^{T_{\text{tide}}} |v(t)|^3 dt \cdot 8760 \text{ h/a.}$$

## 9.9 Standardisierung, Zertifizierung und Skalierbarkeit

Für eine breite Marktdurchdringung sind standardisierte Modulkonzepte erforderlich, die eine schnelle Installation und Wartung ermöglichen. Denkbar ist ein Baukastensystem mit standardisierten Schraubenmodulen der Leistungsklassen 1 kW, 5 kW und 20 kW, die je nach Flussgröße kombinierbar sind. Die Zertifizierung nach IEC 62600 (Marine Energy Standards) sowie die Zulassung durch die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) in Deutschland bilden regulatorische Meilensteine. Für den internationalen Einsatz sind Anpassungen an lokale Wasserrechtsgesetze (z. B. Water Framework Directive der EU, Clean Water Act in den USA) erforderlich. Die Skalierbarkeit auf große Flusssysteme wie Amazonas, Mississippi oder Jangtse eröffnet ein globales Marktpotenzial im Terawatt-Bereich.

## 9.10 Wirtschaftlichkeitsanalyse und Geschäftsmodelle

Eine umfassende Lebenszyklusanalyse (LCA) und Wirtschaftlichkeitsstudie sollte Investitionskosten (CAPEX), Betriebskosten (OPEX), Stromgestehungskosten (LCOE) und Return on Investment (ROI) über einen 25-jährigen Betrachtungszeitraum ermitteln. Erste Schätzungen deuten auf einen LCOE von 0,08–0,12 *EUR*kWh hin, der mit zunehmendem Skalierungsgrad und Lernkurveneffekten auf unter 0,06 *EUR*kWh sinken könnte. Innovative Geschäftsmodelle wie *Energy-as-a-Service* (EaaS), bei dem Kommunen oder Industrie die Anlage ohne Kapitalinvestition nutzen und nur den Strom bezahlen, sowie *Shared Infrastructure Contracts* mit Bundeswasserstraßen könnten die Markteinführungsbarrieren erheblich senken.

## 9.11 Wasserstoffelektrolyse und sektorübergreifende Energieintegration

Die weitgehend grundlastfähige Stromerzeugung der Schraubenwände macht sie zu einem attraktiven Partner für Elektrolyseeinheiten zur Wasserstoffproduktion (*Power-to-Gas*). Bei Netzüberschüssen – oder in netzfernen Lagen – kann der erzeugte Strom direkt in Wasserstoff umgewandelt werden, der als Energiespeicher oder Kraftstoff dient. Die

Kopplung mit lokalen Wärmenetzen (*Power-to-Heat*) über elektrische Durchlauferhitzer bietet eine weitere Nutzungsoption, die die Gesamteffizienz des Energiesystems erhöht. Damit wird die Unterwasser-Schraubenwand zu einem flexiblen Baustein einer vollständig dekarbonisierten Energieinfrastruktur.

## 9.12 Internationaler Technologietransfer und Entwicklungsländer

In Ländern des globalen Südens mit großen, kaum genutzten Flusssystemen – insbesondere Sub-Sahara-Afrika (Kongo, Niger, Sambesi) und Südostasien (Mekong, Irrawaddy) – kann die Unterwasser-Schraubenwand einen entscheidenden Beitrag zur Energieversorgung ländlicher Bevölkerungen leisten. Da die Technologie keinen Aufstau benötigt und ohne schwere Bauinfrastruktur auskommt, ist die Installation auch mit einfachen Mitteln möglich. Modulare, vor Ort zusammenbaubare Einheiten könnten über internationale Entwicklungsprogramme (GIZ, Weltbank) verbreitet werden. Dabei sind kulturelle Besonderheiten (Fischerei, religiöse Bedeutung von Flüssen) sowie Eigentumsrechte am Fluss in die Planungsprozesse einzubeziehen.

## 9.13 Hybridkonzepte mit Flusswasserkühlung und Aquakultur

Eine synergetische Nutzung der Infrastruktur liegt in der Kombination mit Flusswasserkühlung für Rechenzentren oder Industrieanlagen sowie mit Aquakultur-Anlagen (Fischzucht in Netzkäfigen). Die durch die Schrauben erzeugte Strömungsturbulenz erhöht die Sauerstoffsättigung des Wassers, was für Fischzucht vorteilhaft ist. Gleichzeitig liefert das System den für Pumpen und Belüftungsanlagen der Aquakultur benötigten Strom direkt vor Ort. Diese Synergieeffekte verbessern die Gesamtwirtschaftlichkeit und schaffen Akzeptanz bei lokalen Nutzern.

## 9.14 Digitale Regulierung und Zulassungsverfahren

Schließlich erfordert die großflächige Einführung von Unterwasser-Schraubenwänden eine Anpassung bestehender Wasserrechts- und Energierechtsrahmen. Zukünftige Forschung sollte regulatorische Rahmenbedingungen für *River Energy Zones* (analog zu *Wind Energy Zones* in der Nordsee) entwickeln, in denen Genehmigungsverfahren vereinfacht und standardisiert sind. Ein digitales Genehmigungsregister, das alle relevanten Umwelt-, Schifffahrts- und Energiedaten verknüpft, kann Planungsunsicherheiten reduzieren und die Investitionsbereitschaft privater Betreiber fördern. In Deutschland wäre hierfür eine enge Zusammenarbeit zwischen Bundesumweltministerium (BMUV), Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) und der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt (GDWS) erforderlich.

Der in dieser Arbeit gelegte mathematische Grundstein stellt eine belastbare Basis für all diese Weiterentwicklungen dar. Die Kombination aus formaler Modellierung, empirischer Validierung und systemischer Skalierbarkeit macht die Unterwasser-Schraubenwand zu einer der vielversprechendsten noch unerschlossenen Technologien im Bereich der erneuerbaren Energieerzeugung.

# Literatur

- [1] Betz, A.: *Das Maximum der theoretisch möglichen Ausnutzung des Windes durch Windmotoren*. Zeitschrift für das gesamte Turbinenwesen, 26, 307–309 (1920)
- [2] Manwell, J.F., McGowan, J.G., Rogers, A.L.: *Wind Energy Explained: Theory, Design and Application*. 2nd ed., Wiley, Chichester (2010)
- [3] Burton, T., Sharpe, D., Jenkins, N., Bossanyi, E.: *Wind Energy Handbook*. 2nd ed., Wiley, Hoboken (2011)
- [4] Fraenkel, P.: Power from marine currents. *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part A*, 216(1), 1–14 (2002)
- [5] Bahaj, A.S., Myers, L.E.: Fundamentals applicable to the utilisation of marine current turbines for energy production. *Renewable Energy*, 28(14), 2205–2211 (2007)
- [6] Garrett, C., Cummins, P.: The efficiency of a turbine in a tidal channel. *Journal of Fluid Mechanics*, 588, 243–251 (2007)
- [7] Li, Y., Calisal, S.M.: Three-dimensional effects and arm effects on modeling a vertical axis tidal current turbine. *Renewable Energy*, 29(10), 1549–1567 (2018)
- [8] International Energy Agency (IEA): *World Energy Outlook 2023*. Paris (2023)
- [9] IPCC: *Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change*. Cambridge University Press, Cambridge (2022)
- [10] Deutsche Energie-Agentur (dena): *Leitstudie Aufbruch Klimaneutralität*. Berlin (2022)
- [11] Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz: *Erneuerbare Energien in Zahlen*. Berlin (2023)
- [12] VDI 4630: *Berechnung der Stromerzeugung aus regenerativen Energiequellen*. Verein Deutscher Ingenieure, Düsseldorf (2021)
- [13] Hunter, J.D.: Matplotlib: A 2D graphics environment. *Computing in Science & Engineering*, 9(3), 90–95 (2007)
- [14] Harris, C.R. et al.: Array programming with NumPy. *Nature*, 585, 357–362 (2020)
- [15] Van Rossum, G., Drake, F.L.: *Python 3 Reference Manual*. CreateSpace, Scotts Valley (2009)
- [16] IEC: *IEC 62600 Series – Marine Energy: Wave, Tidal and Other Water Current Converters*. International Electrotechnical Commission, Geneva (2022)
- [17] European Marine Energy Centre (EMEC): *Tidal Energy Development Status Report*. Orkney (2021)
- [18] Fraunhofer ISE: *Stromgestehungskosten Erneuerbare Energien*. Freiburg (2023)
- [19] Bundesnetzagentur: *Monitoringbericht Energie 2023*. Bonn (2023)

- [20] Lanchester, F.W.: *A Contribution to the Theory of Propulsion and the Screw Propeller*. London (1915)
- [21] White, F.M.: *Fluid Mechanics*. 8th ed., McGraw-Hill, New York (2016)
- [22] Munson, B.R., Young, D.F., Okiishi, T.H., Huebsch, W.W.: *Fundamentals of Fluid Mechanics*. 7th ed., Wiley, Hoboken (2013)